

Лабораторная работа №9

Тема: Разветвляющиеся вычислительные процессы.

Цель: Реализовать решение задач с помощью разветвляющихся вычислительных процессов.

Оборудование: ПК, Pascal.ABC, draw.io.

Задача 1.

Постановка задачи:

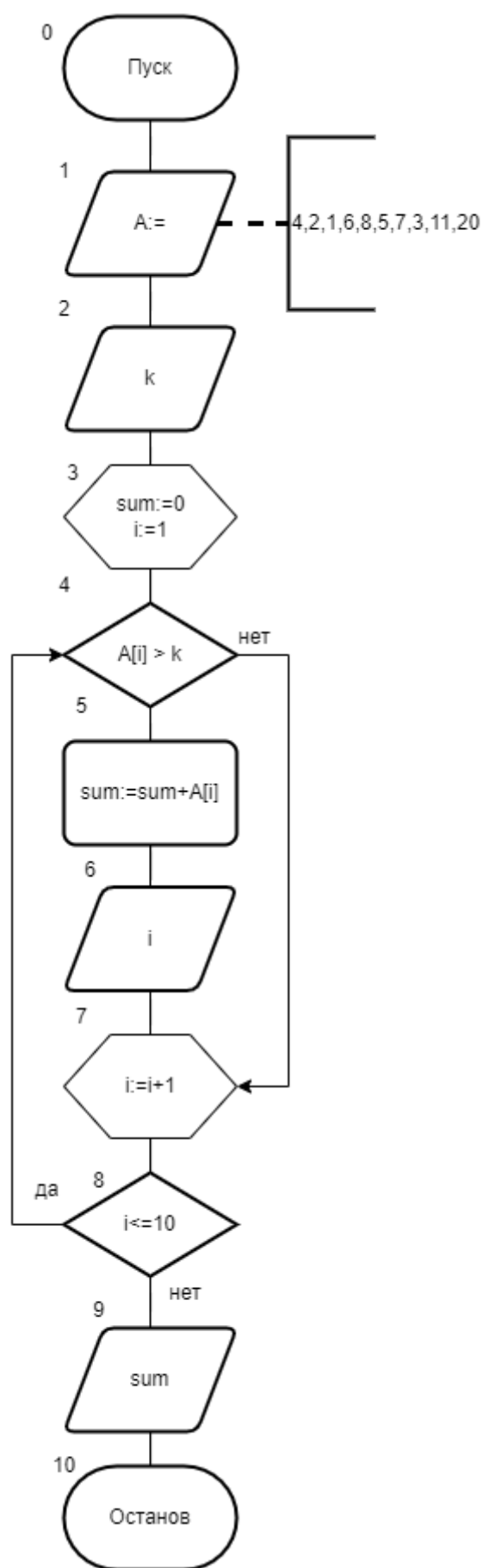
Дан одномерный массив. С клавиатуры вводится число. Найти сумму всех элементов массива, значения которых больше числа, введенного с клавиатуры и вывести их индексы и итоговую сумму.

Математическая модель:

If $A[i] > k$ then $sum := sum + A[i]$, где k – вводимое число.

Вывод i

Блок-схема:



Список идентификаторов:

A[1..10]	Array of integer	Массив
sum	integer	Сумма эл.массива, результат
i	integer	Индекс
k	integer	Вводимое число

Код программы:

```
program sss1;  
const A:array[1..10] of integer = (4,2,1,6,8,5,7,3,11,20);  
var sum, i, k: integer;  
begin  
  writeln('Массив = ',A);  
  write('Введите число: ');  
  readln(k);  
  sum := 0;  
  write('Индексы, которые больше числа: ');  
  for i := 1 to 10 do  
    if A[i] > k then  
      begin  
        sum := sum + A[i];  
        write(i, ' ');  
      end;  
  writeln('Сумма: ', sum);  
end.
```

Результат:

```
Массив = [4,2,1,6,8,5,7,3,11,20]  
Введите число: 2  
Индексы, которые больше числа: 1 4 5 6 7 8 9 10 Сумма: 64
```

Анализ выполненной работы:

Работа выполнена с помощью разветвляющихся вычислительных процессов. Найдены индексы, значения которых больше числа и их сумма.

Задача 2.

Постановка задачи:

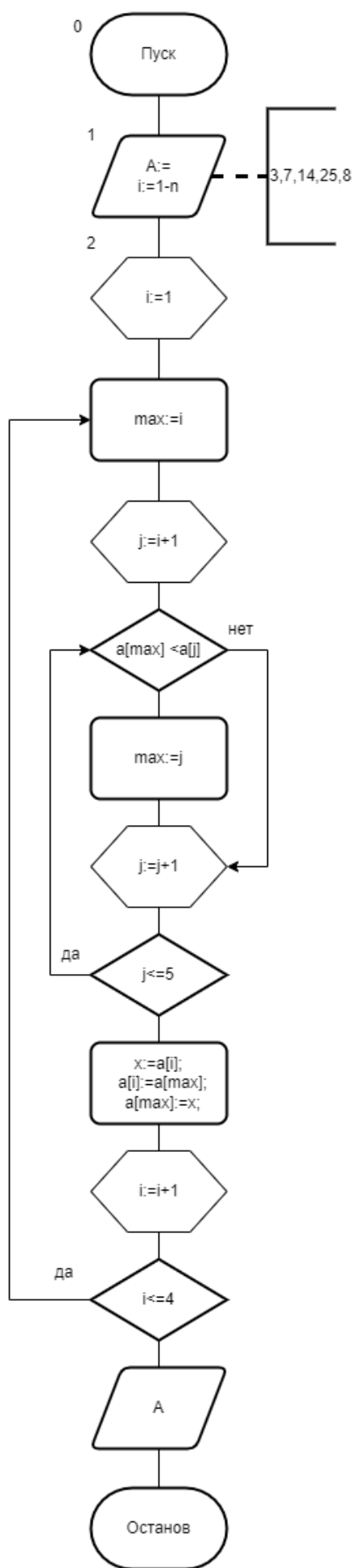
Дан одномерный массив. Упорядочить его по убыванию (см материалы лекции).

Математическая модель:

$$X = [3, 7, 14, 25, 8]$$

Расположить числа в порядке убывания.

Блок-схема:



Список идентификаторов:

A[1..5]	Array of integer	Массив
i	integer	Индекс
j	integer	Индекс, параметр внутр. массива
x	integer	Промеж. переменная
max	integer	Индекс наиб. эл. массива

Код программы:

```
program sss2;  
var  
a:array[1..5]of integer = (3,7,14,25,8);  
i,j,x,max:integer;  
begin  
  for i:=1 to 4 do  
  begin  
    max:=i;  
    for j:=i+1 to 5 do  
    if a[max]<a[j] then  
      max:=j;  
      x:=a[i];  
      a[i]:=a[max];  
      a[max]:=x;  
    end;  
  writeln('Отсортированный массив: ',a);  
end.
```

Результат:

```
Отсортированный массив: [25,14,8,7,3]
```

Анализ выполненной работы:

Работа выполнена с помощью разветвляющихся вычислительных процессов. Отсортирован массив в порядке убывания.

Вывод:

В лабораторной работе №9 я научился реализовывать решение задач с использованием разветвляющихся вычислительных процессов. Научился отсортировать массив в порядке убывания и находить максимальное значение.